

$$\mathcal{L}_\xi L = \xi^m \nabla_m L = \xi^m P^{ab} \nabla_m g_{ab} + \xi^m P^{abcd} \nabla_m R_{abcd} = P^{abcd} \xi^m \nabla_m R_{abcd} \quad (\text{A.10})$$

Para tensores generales:

$$(L \times T)_{b_1, \dots, b_s}^{a_1, \dots, a_r} = X^m \nabla_m T_{b_1, \dots, b_s}^{a_1, \dots, a_r} - \sum_{i=1}^r T_{b_1, \dots, b_s}^{a_1, \dots, a_{i-1}, a_{i+1}, \dots, a_r} \nabla_m X^{a_i} + \sum_{j=1}^s T_{b_1, \dots, b_{j-1}, b_{j+1}, \dots, b_s}^{a_1, \dots, a_r} \nabla_m X^{b_j}$$

Como nuestro L es escalar, no hay índices, entonces nos queda lo negro:

$$\text{con } X = \xi \text{ y } T = L \rightarrow \mathcal{L}_\xi L = \xi^m \nabla_m L = \xi^m \partial_m L$$

Ahora, como $L = L(g_{ab}, R_{abcd})$

$$\begin{aligned} \nabla_m L &= \underbrace{\frac{\partial L}{\partial g_{ab}}}_{P^{ab}} \nabla_m g_{ab} + \underbrace{\frac{\partial L}{\partial R_{abcd}}}_{P^{abcd}} \nabla_m R_{abcd} \\ \nabla_m L &= P^{ab} \nabla_m g_{ab} + P^{abcd} \nabla_m R_{abcd} \end{aligned}$$

En esta teoría mantenemos la lógica de que se preservan longitudes, ángulos y productos internos, para ello, la conexión de Levi-Civita hace que la variación de la métrica se anule:

$$\nabla_m g_{ab} = 0 \rightarrow \nabla_m L = P^{abcd} \nabla_m R_{abcd}$$

$$\text{Finalmente, } \mathcal{L}_\xi L = \xi^m P^{abcd} \nabla_m R_{abcd} \quad (1)$$

$$\mathcal{L}_\xi L = P^{ab} \mathcal{L}_\xi g_{ab} + P^{ijkl} \mathcal{L}_\xi R_{ijkl} \quad (\text{A.11})$$

$$\begin{aligned} \text{Ahora, podemos plantear } \delta L &= \underbrace{\frac{\partial L}{\partial g_{ab}}}_{P^{ab}} \delta g_{ab} + \underbrace{\frac{\partial L}{\partial R_{ijke}}}_{P^{ijke}} \delta R_{ijke} \\ \delta L &= P^{ab} \delta g_{ab} + P^{ijke} \delta R_{ijke} \end{aligned}$$

como δL implica la variación de un tensor de rango 0, el hecho de variar un tensor implica que debemos transportarlo a lo largo de la variedad, pero esos tensores viven en espacios distintos, por lo que tenemos que aplicar pullback para arrastrarlo en ese otro espacio:

$$\delta L = \left. \frac{d}{d\epsilon} \right|_{\epsilon=0} \phi_\epsilon^* L = \mathcal{L}_\xi L = P^{ab} \mathcal{L}_\xi g_{ab} + P^{ijke} \mathcal{L}_\xi R_{ijke}$$

$$\text{con } \mathcal{L}_\xi g_{ab} = \nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a$$

$$\mathcal{L}_\xi R_{ijke} = \xi^m \nabla_m R_{ijke} + R_{mjke} \nabla_i \xi^m + R_{imke} \nabla_j \xi^m + R_{ijme} \nabla_k \xi^m + R_{ijkm} \nabla_e \xi^m$$

Reemplazo en δL :

$$h_{\xi\xi} L = P^{ab} (\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a) + P^{ijkl} (\xi^m \nabla_m R_{ijkl} + R_{mjke} \nabla_i \xi^m + R_{imke} \nabla_j \xi^m + R_{ijme} \nabla_k \xi^m + R_{ijkm} \nabla_e \xi^m)$$

del 1º término: $P^{ab} (\nabla_a \xi_b + \nabla_b \xi_a) = P^{ab} \nabla_a \xi_b + P^{ab} \nabla_b \xi_a$

como a y b son índices mudos: $\underline{P^{ab} \nabla_a \xi_b} + P^{ab} \nabla_b \xi_a$
 $a \rightarrow b; b \rightarrow a$

$P^{ba} \nabla_b \xi_a$, pero $P^{ba} = P^{ab}$ por su simetría

$$P^{ab} \nabla_b \xi_a + P^{ab} \nabla_b \xi_a = 2 P^{ab} \nabla_b \xi_a$$

del 2º término:

$$P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + P^{ijkl} R_{mjke} \nabla_i \xi^m + P^{ijkl} R_{imke} \nabla_j \xi^m + P^{ijkl} R_{ijme} \nabla_k \xi^m + P^{ijkl} R_{ijkm} \nabla_e \xi^m \quad (*)$$

aplicamos simetrías de P^{ijkl} (análogo a R_{ijkl}):

$$P^{ijkl} = -P^{jikl} ; P^{ijkl} = -P^{ijlk} ; P^{ijkl} = P^{klij}$$

de (*) reemplazo

$$P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + P^{ijkl} R_{mjke} \nabla_i \xi^m + P^{ijkl} R_{imke} \nabla_j \xi^m + P^{ijkl} R_{ijme} \nabla_k \xi^m + P^{ijkl} R_{ijkm} \nabla_e \xi^m$$

$$i \rightarrow j; j \rightarrow i$$

por índices mudos

$$\underline{P^{ijkl} R_{jmke} \nabla_i \xi^m}$$

$$P^{ijkl} = -P^{jikl}$$

$$\underline{-P^{jikl} R_{jmke} \nabla_i \xi^m}$$

$$R_{jmke} = -R_{mjke}$$

$$k \rightarrow l; l \rightarrow k$$

por índices mudos

$$P^{ijkl} R_{ijkm} \nabla_e \xi^m$$

$$P^{ijkl} = -P^{ijlk}$$

$$-P^{ijlk} R_{ijkm} \nabla_e \xi^m$$

$$R_{ijkm} = -R_{ijmk}$$

$$P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + \underline{P^{ijkl} R_{mjke} \nabla_i \xi^m} + P^{ijkl} R_{imke} \nabla_j \xi^m + \underline{P^{ijkl} R_{ijkm} \nabla_e \xi^m} + P^{ijkl} R_{ijkm} \nabla_e \xi^m$$

$$P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + 2 P^{ijkl} R_{mjke} \nabla_i \xi^m + 2 P^{ijkl} R_{ijkm} \nabla_e \xi^m$$

$$P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + 2 P^{ijkl} (R_{mjke} \nabla_i \xi^m + R_{ijkm} \nabla_e \xi^m)$$

notar que $P^{ijkl} = P^{klij}$,

y el primer término es: $P^{ijkl} R_{mjke} \nabla_i \xi^m = P^{ijkl} R_{mjke} (\nabla_i \xi^m) g^{dm} = P^{ijkl} R_{mjke}^{\circ} (\nabla_i \xi^m)$

el segundo término es: $P^{ijkl} R_{ijkm} \nabla_e \xi^m \Rightarrow P^{klij} R_{klmj} \nabla_i \xi^m = P^{ijkl} R_{ijkm} (\nabla_i \xi^m) g^{dm} \rightarrow$
 $= P^{ijkl} R_{ijkm}^{\circ} (\nabla_i \xi^m)$

y como el primer término construye lo mismo:

Por lo tanto, $h_{\xi\xi} R_{ijkl} = P^{ijkl} \xi^m \nabla_m R_{ijkl} + 4 P^{ijkl} R_{ijkl}^{\circ} (\nabla_i \xi^m)$

$\curvearrowright ab \rightarrow ij$

$$\text{Luego, } \mathcal{L}_{\xi} L = 2 P^{ab} \nabla_b \xi_a + P^{ijk} \xi^m \nabla_m R_{ijk} + 4 \overbrace{P^{ijk} R_{ijk}^{\quad \quad}}^{R^{ab}} (\nabla_i \xi_b)$$

$$\mathcal{L}_{\xi} L = P^{ijk} \xi^m \nabla_m R_{ijk} + 2 (\nabla_b \xi_n) [P^{ab} + 2 R^{ab}] \quad (2)$$

Finalmente, igualem (1) y (2):

$$\cancel{\xi^m P^{ijk} \nabla_m R_{ijk}} = \cancel{P^{ijk} \xi^m \nabla_m R_{ijk}} + 2 (\nabla_b \xi_n) [P^{ab} + 2 R^{ab}]$$

$$\therefore P^{ab} = -2 R^{ab}$$

Ahora variamos la acción: $\delta A = \delta \int_V d^D x \sqrt{-g} L = \int_V d^D x \delta(\sqrt{-g} L)$

de $\delta(\sqrt{-g} L) = \delta(\sqrt{-g}) L + \sqrt{-g} \delta L$ donde

$$\delta(\sqrt{-g} L) = -\frac{1}{2} \sqrt{-g} g_{ab} \delta g^{ab} L + \sqrt{-g} \left[\left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

$$\delta(\sqrt{-g} L) = \sqrt{-g} \left[-\frac{1}{2} g_{ab} \delta g^{ab} L + \left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

$$\delta(\sqrt{-g} L) = \sqrt{-g} \left[\underbrace{\left(-\frac{1}{2} g_{ab} L + \left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} \right)}_{\text{Problema}} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

$$\delta(\sqrt{-g} L) = \sqrt{-g} \left[\frac{1}{\sqrt{-g}} \left(\frac{\partial(\sqrt{-g} L)}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} \delta g^{ab} + P^{abcd} \delta R_{abcd} \right]$$

$\hookrightarrow$ Problema

$$\hookrightarrow R_{abcd} = g_{ae} R^e_{bcd} \rightarrow \delta R_{abcd} = \delta g_{ae} R^e_{bcd} + g_{ae} \delta R^e_{bcd}$$

$$\rightarrow \delta g_{ae} = -g_{am} g_{en} \delta g^{mn} \rightarrow \delta g_{ae} R^e_{bcd} = -R^e_{bcd} g_{am} g_{en} \delta g^{mn}$$

$$\rightarrow P^{abcd} R^e_{bcd} \delta g_{ae} = -P^{abcd} R^e_{bcd} g_{am} g_{en} \delta g^{mn} = -R_{ab} \delta g^{ab}$$

$$\rightarrow P^{abcd} g_{ae} \delta R^e_{bcd} = P^{abcd} g_{ae} (\nabla_c \delta \Gamma^e_{db} - \nabla_d \delta \Gamma^e_{cb}), \text{ pero por la antisimetría de } P^{abcd}:$$

$$= 2 P^{ibcd} \nabla_j \nabla_b \delta g_{di} = \nabla_j (2 P^{ibcd} \nabla_b \delta g_{di}) - 2 (\nabla_j P^{ibcd}) \nabla_b \delta g_{di}$$

$$= \nabla_j (2 P^{ibcd} \nabla_b \delta g_{di}) - \nabla_j (2 \delta g_{di} \nabla_c P^{ibcd}) + 2 \delta g_{di} \nabla_b \nabla_j P^{ibcd}$$

$$= 2 \delta g_{di} \nabla_b \nabla_j P^{ibcd} + \nabla_j \delta v^j$$

$$= -2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j$$

reescribo sus índices

luego, $P^{abcd} \delta R_{abcd} = -R_{ab} \delta g^{ab} - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j$

$$\delta(\sqrt{g} L) = \sqrt{g} \left[\frac{1}{\sqrt{g}} \left(\frac{\partial(\sqrt{g} L)}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} \delta g^{ab} - R_{ab} \delta g^{ab} - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb} \delta g^{ab} + \nabla_j \delta v^j \right]$$

$$\delta(\sqrt{g} L) = \sqrt{g} \left[\frac{1}{\sqrt{g}} \left(\frac{\partial(\sqrt{g} L)}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} - R_{ab} - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb} \right] \delta g^{ab} + \sqrt{g} \nabla_j \delta v^j$$

Ahora, para la acción

$$\delta A = \int_V d^4x \left(\sqrt{g} \left[\frac{1}{\sqrt{g}} \left(\frac{\partial(\sqrt{g} L)}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} - R_{ab} - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb} \right] \delta g^{ab} + \sqrt{g} \nabla_j \delta v^j \right)$$

$$\delta A = \int_V d^4x \sqrt{g} E_{ab} \delta g^{ab} + \int_V d^4x \sqrt{g} \nabla_j \delta v^j$$

$$\frac{1}{\sqrt{g}} \left(\frac{\partial(\sqrt{g} L)}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} = \left(\frac{\partial L}{\partial g^{ab}} \right)_{R_{ijkl}} - \frac{1}{2} g_{ab} L = 2 R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L$$

$$\hookrightarrow E_{ab} = \left(2 R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L \right) - R_{ab} - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb}$$

$$E_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} L - 2 \nabla^m \nabla^n P_{amnb}$$

↪ Análogo a $G_{ab} = R_{ab} - \frac{1}{2} g_{ab} R$ ↗

Inicialmente, asumimos por el momento que $\delta v \rightarrow 0$